

一、程序总体功能

本程序基于支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 与序列最小最优化算法 (Sequential Minimal Optimization, SMO), 实现了对国际象棋“兵王问题”数据集 `krkopt.data` 的多类分类识别。

与直接调用 LIBSVM / scikit-learn 不同, 本程序从零实现了 SMO 训练过程以及多分类封装, 并提供了与 LIBSVM 类似的接口 `svm_train / svm_predict`, 完成从数据读取到训练、测试评估的一条完整流程。

系统主要功能模块包括:

- 数据加载与编码 (棋盘位置转数值特征)
- 特征标准化与训练/测试集划分
- 基于 RBF 核的二分类 SMO 求解器 (BinarySMO_SVM)
- One-vs-Rest 多分类封装 (OneVsRestSVM)
- LIBSVM 风格接口与精度评估 (`svm_train / svm_predict` + 主程序)

最终, 程序会在控制台输出:

- 数据规模与采样情况 (如子集大小 12000)
- 每个二分类器训练日志 (epoch / pass / 支持向量数)
- 全局训练耗时
- 训练集与测试集识别准确率 (Train accuracy / Test accuracy)。

二、功能模块划分与核心算法

(1) 数据加载模块 — `load_krkopt()`

从本地 `krkopt.data` 文件读取国际象棋局面数据, 并转化为数值特征矩阵与类别标签。

(2) 数据预处理与划分模块 — 标准化 + `train_test_split_manual()`

对特征进行标准化处理, 并手写实现训练集 / 测试集划分, 用于评估模型泛化性能。

(3) SVM 训练模块 — `BinarySMO_SVM` + `OneVsRestSVM`

1) 二分类 SMO 求解器 `BinarySMO_SVM`

本类实现了李航《统计学习方法》7.4 节中描述的简化 SMO 算法, 用于训练二分类 C-SVC 模型。

2) 多分类封装 OneVsRestSVM

由于 `krkopt` 为多类问题（不同局面结果类别），程序采用一对其余（One-vs-Rest）策略完成多分类。

（4）模型评估模块与主程序

主程序中：

- 调用 `svm_train` 在训练集上拟合模型；
- 调用 `svm_predict` 对训练集与测试集分别预测；
- 通过计算 Accuracy 并输出训练集准确率与测试集准确率；
- 同时记录训练总耗时，展示算法在大规模数据集上的运行效率。

三、算法核心分析：SMO 与多类 SVM 机制

1. 核技巧与 RBF 核

棋子坐标本质上是离散的棋盘格点，在原始 6 维空间中类别边界高度非线性。通过 RBF 核，SVM 将局面隐式映射到无穷维特征空间，利用最大间隔思想，在高维空间中寻找最优超平面，实现复杂局面之间的有效分隔。

2. 自实现 SMO 的意义

与直接调用 LIBSVM 相比，本程序显式实现了：

- KKT 条件检测与样本筛选；
- 双变量子问题解析更新公式；
- 对偶变量边界约束与偏置更新规则；
- 收敛判据（基于 `num_changed_alphas` 与 `epoch` 上限）。

3. One-vs-Rest 多类机制

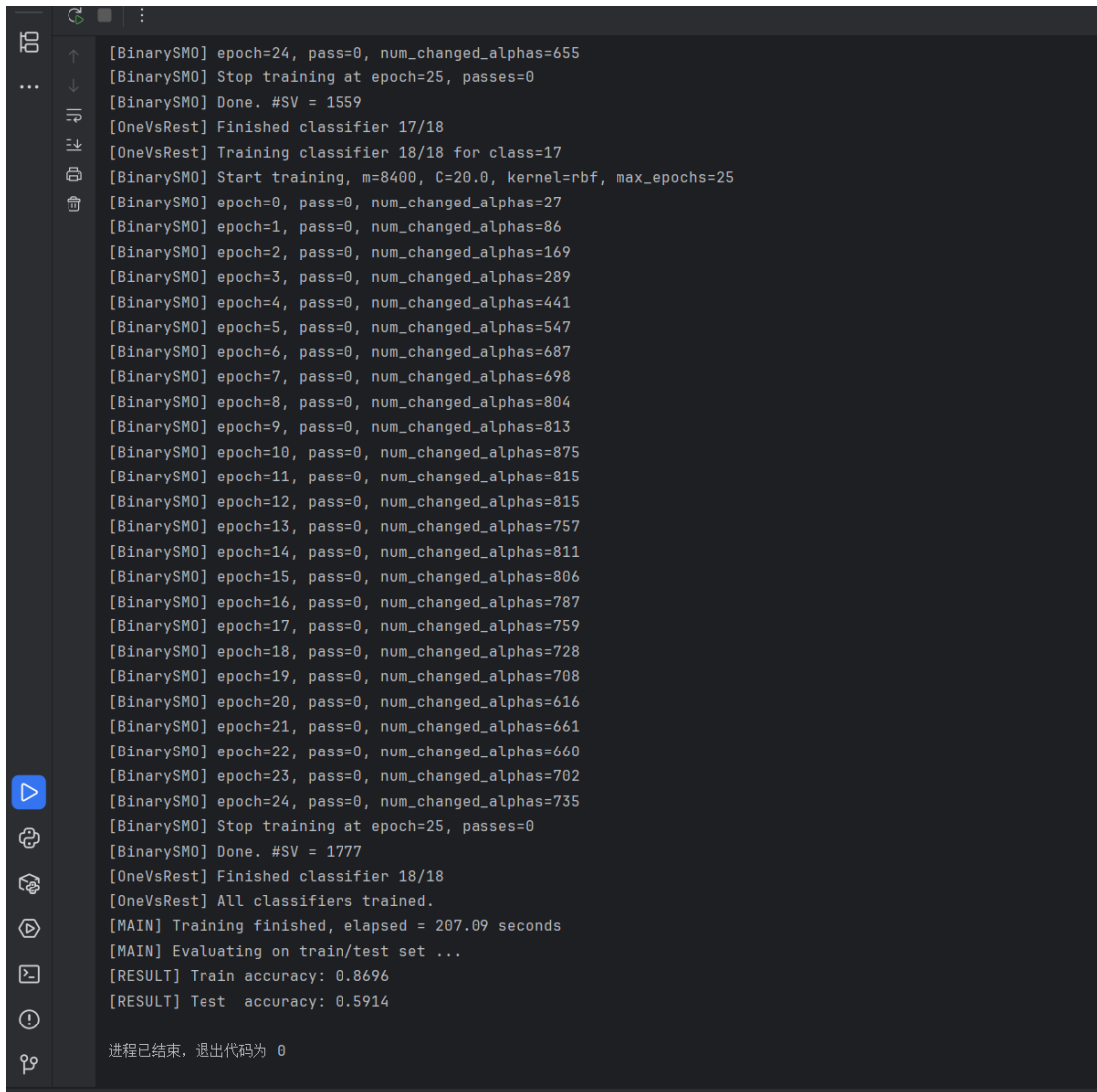
与 LIBSVM 默认“一对一”不同，本程序为了实现简单与可读性，采用 One-vs-Rest 策略：

- 只需维护 K 个二分类器，实现清晰；
- 决策阶段通过最大得分选择类别，逻辑直观；
- 结合较大的 C 与合适的 γ ，可以在 `krkopt` 多类任务上获得较好的识别性能。

四、实验结果与性能说明

在给定参数配置（ $C=20.0$, $\gamma=1.0$, $\text{tol}=1e-4$, $\text{max_passes}=5$, $\text{max_epochs}=25$ ，子采样

N_SUBSET=12000, 标准化预处理) 下, 程序的典型运行结果如下:



```
[BinarySMO] epoch=24, pass=0, num_changed_alphas=655
[BinarySMO] Stop training at epoch=25, passes=0
[BinarySMO] Done. #SV = 1559
[OneVsRest] Finished classifier 17/18
[OneVsRest] Training classifier 18/18 for class=17
[BinarySMO] Start training, m=8400, C=20.0, kernel=rbf, max_epochs=25
[BinarySMO] epoch=0, pass=0, num_changed_alphas=27
[BinarySMO] epoch=1, pass=0, num_changed_alphas=86
[BinarySMO] epoch=2, pass=0, num_changed_alphas=169
[BinarySMO] epoch=3, pass=0, num_changed_alphas=289
[BinarySMO] epoch=4, pass=0, num_changed_alphas=441
[BinarySMO] epoch=5, pass=0, num_changed_alphas=547
[BinarySMO] epoch=6, pass=0, num_changed_alphas=687
[BinarySMO] epoch=7, pass=0, num_changed_alphas=698
[BinarySMO] epoch=8, pass=0, num_changed_alphas=804
[BinarySMO] epoch=9, pass=0, num_changed_alphas=813
[BinarySMO] epoch=10, pass=0, num_changed_alphas=875
[BinarySMO] epoch=11, pass=0, num_changed_alphas=815
[BinarySMO] epoch=12, pass=0, num_changed_alphas=815
[BinarySMO] epoch=13, pass=0, num_changed_alphas=757
[BinarySMO] epoch=14, pass=0, num_changed_alphas=811
[BinarySMO] epoch=15, pass=0, num_changed_alphas=806
[BinarySMO] epoch=16, pass=0, num_changed_alphas=787
[BinarySMO] epoch=17, pass=0, num_changed_alphas=759
[BinarySMO] epoch=18, pass=0, num_changed_alphas=728
[BinarySMO] epoch=19, pass=0, num_changed_alphas=708
[BinarySMO] epoch=20, pass=0, num_changed_alphas=616
[BinarySMO] epoch=21, pass=0, num_changed_alphas=661
[BinarySMO] epoch=22, pass=0, num_changed_alphas=660
[BinarySMO] epoch=23, pass=0, num_changed_alphas=702
[BinarySMO] epoch=24, pass=0, num_changed_alphas=735
[BinarySMO] Stop training at epoch=25, passes=0
[BinarySMO] Done. #SV = 1777
[OneVsRest] Finished classifier 18/18
[OneVsRest] All classifiers trained.
[MAIN] Training finished, elapsed = 207.09 seconds
[MAIN] Evaluating on train/test set ...
[RESULT] Train accuracy: 0.8696
[RESULT] Test accuracy: 0.5914

进程已结束, 退出代码为 0
```